

Analise H3B — Resultados WebSocket + Betslip (v2)

Data: 08 de Fevereiro de 2026 **Versao:** 2.0 **Status:** Analise preliminar com dados filtrados

1. Resumo Executivo

Analizamos se a estrategia H3B (Reversao Temporal UP) tem valor na pratica, comparando odds do WebSocket com odds reais do Betslip. Os resultados sao mistos e levantam questoes importantes.

Achados principais:

- CLV WebSocket Pre-Match: +0.210% (SIGNIFICATIVO, N=906)** — Confirma que H3B UP detecta momentos onde a odd esta acima da closing line.
- CLV Betslip Pre-Match: -2.244% (SIGNIFICATIVO NEGATIVO, N=44)** — Quando consideramos a odd real disponivel no betsliip (com lag de 10-30s), o valor desaparece.
- ROI Betslip Pre-Match: +14.99% (NAO SIGNIFICATIVO, N=34)** — Apesar do CLV negativo, o ROI real (baseado em resultados dos jogos) e positivo, embora nao significativo. Isto contradiz a premissa CLV = ROI.
- Erosao media pelo lag: -1.73%** — A odd do betsliip e em media 1.73% pior que a do WebSocket.
- Correlacao entre apostas do mesmo jogo NAO corrigida** — Multiplas apostas do mesmo jogo inflam a significancia estatistica.

2. Metodologia

2.1. Dados

Metrica	Valor
Total de auditorias H3B UP	2.283
Com betsliip extraido (bruto)	907
Com diff entre -10% e +10% (filtrado)	118
Descartados (diff fora do range)	789 (87%)
Com CLV WebSocket	1.481
Com CLV Betsliip	88
Com ROI (resultado do jogo)	1.839
Pre-match	982
In-match	723

2.2. Definicoes

- CLV (Closing Line Value):** $(\text{oddapostada} - \text{closingodd}) / \text{closing_odd} \times 100\%$. Mede quanto a odd estava acima da linha de fechamento.

- **ROI (Return on Investment):** Lucro/prejuizo real baseado no resultado do jogo (gols), aplicando regras Asian Handicap.
- **Diff BS vs WS:** (betslipodd - websocketodd) / websocket_odd x 100%. Mede a erosao pelo lag.

2.3. Filtro de Qualidade

O extrator de betslip (via DOM parsing) produziu dados com erros significativos: 87% dos registros tinham diferencas maiores que +-10% entre betslip e websocket, indicando extracao incorreta.

Filtramos para diff entre -10% e +10%, resultando em N=118 registros confiaveis. O diagnostico pos-filtro mostra: - Odds betslip: 1.030 a 2.545 (range razoavel) - Odds websocket: 1.098 a 2.646 - Diferencas: -9.6% a +9.7% (sem outliers extremos)

Limitacao: 87% de descarte introduz possivel vies de selecao. Estamos implementando extracao via API (JSON estruturado) para eliminar esta limitacao.

3. Resultados

3.1. CLV WebSocket (Referencia)

Metrica	Pre-Match	In-Match	Total
N	906	222	1.481
CLV medio	+0.210%	+1.093%	+0.551%
IC 90%	[+0.067%, +0.352%]	[-0.453%, +2.159%]	[+0.311%, +0.777%]
Significancia	POSITIVO	Nao sig.	POSITIVO

Nota: Este CLV e o CLV bruto (nao o "CLV adicional" que subtrai baseline). O CLV adicional da analise v6 anterior era +1.116% com N=273, usando metodologia diferente (com baseline de outras linhas). O valor menor aqui (+0.210%) pode refletir a amostra maior e mais representativa.

3.2. CLV Betslip (Realista)

Metrica	Pre-Match	In-Match
N	44	40
CLV medio	-2.244%	-1.750%
IC 90%	[-3.291%, -1.196%]	[-4.215%, +0.715%]
Significancia	NEGATIVO	Nao sig.

O CLV com a odd real do betslip e negativo para pre-match. O lag de execucao consome o valor detectado no WebSocket.

3.3. ROI Real (Baseado em Resultados dos Jogos)

Metrica	Pre-Match (BS)	Pre-Match (WS)	In-Match (BS)	In-Match (WS)
N	34	746	56	583
ROI medio	+14.99%	-4.20%	+4.38%	+2.53%
IC 90%	[-5.0%, +35.0%]	[-9.8%, +1.4%]	[-9.2%, +18.0%]	[-4.6%, +9.8%]
Significancia	Nao sig.	Nao sig.	Nao sig.	Nao sig.
N p/ sig.	~61	—	~538	~4.433

Observacao critica: ROI Betslip Pre-Match e +14.99% (positivo) enquanto CLV e -2.24% (negativo). Isto contradiz a premissa usual de que CLV positivo = ROI positivo no longo prazo.

4. Analise por Dimensoes

4.1. Por Diferenca Betslip vs WebSocket

Bucket	N	CLV BS (PM)	ROI BS
BS < WS (-10% a -2%)	67	-5.24% [NEG]	+3.97% (NS)
BS ~ WS (-2% a +2%)	43	-1.35% [NEG]	-6.81% (NS)
BS > WS (+2% a +10%)	8	+3.76% [POS]	+94.14% [POS]

Achado: Quando BS > WS (betslip melhor que websocket), tanto CLV quanto ROI sao significativamente positivos. Porem N=8 e muito pequeno.

4.2. Pre-Match vs In-Match

Metrica	Pre-Match	In-Match
N betsliip	44	69
Diff media BS vs WS	-1.73% [NEG]	-3.51% [NEG]
CLV Betslip	-2.24% [NEG]	-1.75% (NS)
ROI Betslip	+14.99% (NS)	+4.38% (NS)

In-match tem erosao maior (-3.51% vs -1.73%) como esperado — odds mudam mais rapido durante o jogo.

4.3. Por Faixa de Linha AH

Faixa	N	CLV BS (PM)	ROI BS	Diff BS vs WS
AH 0-1 (liquida)	108	-3.34% [NEG]	-3.84% (NS)	-3.48% [NEG]
AH 1-2 (media)	1	Insuficiente	Insuficiente	Insuficiente
AH 2+ (extrema)	9	+2.41% [POS]	+105.11% [POS]	+3.58% [POS]

Atencao: AH 2+ mostra resultados positivos mas com N=9. Linhas extremas tem baixa liquidez e alta volatilidade — resultados podem nao ser replicaveis.

4.4. Por Faixa de Lag

Lag	N (CLV)	CLV BS (PM)	N (ROI)	ROI BS
< 10s	3	-0.52% (NS)	11	+10.60% (NS)
10-20s	38	-2.36% [NEG]	65	+15.24% [POS]
20-30s	2	-4.68% [NEG]	11	-30.12% [NEG]
> 30s	1	Insuficiente	6	-6.85% (NS)

Achado critico: No bucket 10-20s, CLV e negativo (-2.36%) mas ROI e positivo (+15.24%). Isto sugere que CLV nao e bom preditor de ROI nestes mercados especificos.

5. Problemas e Preocupacoes

5.1. CLV diferente de ROI

Este e o achado mais importante e preocupante. Possíveis explicacoes:

1. **Closing line nao e eficiente.** Em mercados de AH com linhas especificas, a ultima odd antes do kickoff pode nao refletir a "verdadeira" probabilidade.
2. **Amostra pequena.** ROI tem $N=34$ (pre-match betslip). Com desvio padrao de 70%, precisamos de ~61 observacoes para significancia. Pode ser ruido.
3. **Vies de selecao.** Filtramos 87% dos dados. Os 13% restantes podem nao ser representativos.
4. **H3B seleciona odds em movimento.** Odds que acabaram de subir (reversao UP) podem correlacionar com outcomes de forma diferente do que CLV sugere.

5.2. Correlacao Entre Apostas do Mesmo Jogo

NAO estamos corrigindo para dependencia intra-jogo. Se o mesmo jogo gera 5 sinais H3B (AH 0 home, AH 0 away, AH -1 home, etc.), estas 5 observacoes NAO sao independentes — o resultado do jogo afeta todas simultaneamente.

Impacto: Os intervalos de confianca podem estar SUBESTIMADOS (muito estreitos). A significancia estatistica pode ser inflada.

Correcao necessaria: Usar erros clusterizados por match_id, ou tomar apenas 1 observacao por jogo.

5.3. Qualidade dos Dados de Betslip

87% dos dados brutos de betslip foram descartados por terem diferencas $> \pm 10\%$. Isto indica que o extrator DOM e fundamentalmente nao confiavel.

Solucao em andamento: Implementacao de extracao via API REST + WebSocket (PMM messages), que retorna dados em JSON estruturado. Expectativa de 100% de acuracia.

5.4. Lag de Execucao

O lag atual (10-30s com proxy + DOM) e alto demais. A nova arquitetura via API deve reduzir para 2-3s, mas ainda nao esta validada em producao.

6. Conclusoes

6.1. O que sabemos com confianca

1. **H3B UP tem CLV positivo no WebSocket** (+0.21%, significativo, $N=906$). O sinal detecta momentos com valor.
2. **O lag consome parte desse valor.** A erosao media e -1.73% (betslip vs websocket).
3. **CLV Betslip e negativo para pre-match** (-2.24%, significativo, $N=44$). Com a execucao atual, o edge e consumido.

6.2. O que ainda nao sabemos

1. **Se ROI real e positivo.** Indicios de +15% mas com N=34, nao significativo. Precisa de ~61 observacoes.
2. **Se CLV e bom preditor de ROI** nestes mercados. Os dados sugerem que nao, o que e uma descoberta importante.
3. **Se a reducao do lag (2-3s via API) recupera o edge.** Os dados de lag < 10s (N=3) mostram CLV de -0.52% (vs -2.36% em 10-20s), sugerindo que sim, mas amostra insuficiente.
4. **Se as correlacoes intra-jogo afetam a significancia.** Precisa de correcao estatistica.

6.3. Recomendacoes

Prioridade	Acao	Impacto
1	Implementar API betslip (JSON)	Elimina 87% de perda de dados, dados 100% confiaveis
2	Reduzir lag para 2-3s (via API)	Pode recuperar o edge consumido pelo lag
3	Corrigir erros clusterizados	Intervalos de confianca mais honestos
4	Acumular N=100+ betslip confiaveis	Significancia estatistica para ROI
5	Analisar CLV vs ROI formalmente	Entender se/quando CLV e bom proxy

7. Proximos Passos

1. **Curto prazo (esta semana):** Validar API betslip em producao. Coletar dados via API (v4.0-api).
2. **Medio prazo (2-3 semanas):** Acumular 200+ betslips via API. Refazer analise completa com dados confiaveis.
3. **Analise estatistica robusta:** Implementar erros clusterizados por match_id. Analisar formalmente a relacao CLV vs ROI.
4. **Decisao estrategica:** Com dados API + analise robusta, decidir se H3B UP tem edge executavel e em quais condicoes (lag, liga, linha, pre/in-match).